

2.3. A 一维运动问题的一般分析

对一维问题，情况相对比较简单，可以通过分析给出一些定理，对求解方程和理解概念都很有帮助。

1. 一维定态 Schrödinger 方程的解的一般性质

根据一维薛定谔方程的特殊构造，可以得到以下性质，在求解方程时很有用。

一维定态 Schrödinger 方程是

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}(E - U(x))\psi = 0.$$

它的解有如下的规律：

Wronskian 定理：若 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 都是方程(能量相同)，则

$$\psi_1'\psi_2 - \psi_2'\psi_1 = c \text{ (与 } x \text{ 无关的常数)}, \quad (\psi' \equiv \frac{d\psi}{dx})$$

$\psi_1'\psi_2 - \psi_2'\psi_1$ 称为 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 的 Wronskian 行列式。当 $c = 0$ 时， $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 线性

相关，当 $c \neq 0$ 时， $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 线性无关。

Wronskian定理的证明：

定态方程的两个解满足

$$\psi_1'' + \frac{2\mu}{\hbar^2}[E - U(x)]\psi_1 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\psi_2'' + \frac{2\mu}{\hbar^2}[E - U(x)]\psi_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\psi_1 \times (2) - \psi_2 \times (1) \Rightarrow \psi_1\psi_2'' - \psi_2\psi_1'' = 0$$

$$\text{即 } (\psi_1\psi_2' - \psi_2\psi_1')' = 0, \text{ 因此 } \psi_1\psi_2' - \psi_2\psi_1' = c.$$

$$(1) \text{ 若 } c=0, \text{ 则 } \psi_1'\psi_2 = \psi_2'\psi_1 \Rightarrow \frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2} \Rightarrow \ln(\psi_1/\psi_2) = \text{常数}$$

$$\Rightarrow \psi_1/\psi_2 = \text{常数} \Rightarrow \psi_1、\psi_2 \text{ 线性相关。}$$

$$(2) \text{ 若 } c \neq 0, \text{ 则 } \psi_1、\psi_2 \text{ 线性无关 (理由是: 若线性相关, 设 } \psi_1 = C\psi_2 \text{ (C为常数), 则 } \psi_1\psi_2' - \psi_2\psi_1' = 0, \text{ 与 } c \neq 0 \text{ 矛盾)}$$

此外我们还有下面两个定理，

共轭定理：若 $\psi(x)$ 是定态 Schrödinger 方程的解，则 $\psi^*(x)$ 也是该方程的解(且能量相同)。

反射定理：设势能函数 $U(x)$ 是关于原点对称的，即它满足 $U(x) = U(-x)$ ，那么若 $\psi(x)$ 是该方程的解，则 $\psi(-x)$ 也是该方程的解(且能量相同)。

2. 一维定态的分类：束缚态与非束缚态

假设 $U(x)$ 在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时有确定的极限，记为 $U(+\infty)$ 和 $U(-\infty)$ 。如果

$$E < U(+\infty) \text{ 和 } U(-\infty),$$

那么在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $\psi(x) \rightarrow 0$ ，从而粒子在无穷远处出现的几率等于零，这种状态称为**束缚态**。如果

$$E > U(+\infty) \text{ 或 } U(-\infty) \text{ 或二者兼有，}$$

那么在 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 或二者兼有时 $\psi(x) \neq 0$ ，从而粒子可以在无穷远处出现，这种状态称为**非束缚态**，或称**散射态**。

例如一维无限深势阱和一维谐振子只有束缚态，自由粒子和势垒贯穿情况只有非束缚态，后面分析)。

束缚态和非束缚态有重要的区别。下面分析一维束缚态的性质，我们从中可以看到束缚与非束缚态的一些重要区别。

3. 一维束缚态的一般性质

定义：如果对一个给定的能量 E ，只有一个线性独立的波函数存在，则称该能级是**非简并**的，否则称它是**简并**的，其线性独立的波函数的个数称为它的**简并度**。

不简并定理：一维束缚态必是非简并态。

不简并定理的证明

证明（反证法）：假设简并，则对同一个 E ，方程有两个线性独立的解，但是由 Wronskian 定理：

$$\left. \begin{aligned} \psi_1' \psi_2 - \psi_2' \psi_1 &= \text{常数 } c (\text{与 } x \text{ 无关}) \\ \text{束缚态} &\Rightarrow \text{无穷远处 } \psi_1 \rightarrow 0, \psi_2 \rightarrow 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$c = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_1' \psi_2 = \psi_2' \psi_1 \Rightarrow \frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2}$$

(积分) $\Rightarrow \ln \psi_1 = \ln \psi_2 + \text{常数} \Rightarrow \psi_1(x) = C \psi_2(x)$ 。

C 为积分常数 (x 无关)，两个波函数线性相关，是同一个状态（矛盾，题设不成立，即应该是非简并的）

推论 1：一维束缚态波函数的相位必是常数（一维束缚态波函数可以取为实函数）。

定义：如果波函数 $\psi(x)$ 满足

$$\psi(-x) = \pm \psi(x),$$

则称 $\psi(x)$ 有正的(对于+号)或负的(对于-号)宇称。

推论 2(宇称定理)：如果 $U(-x) = U(x)$ ，则一维束缚态波函数必有确定的宇称

宇称的定义：若 $\psi(x)$ 满足 $\psi(-x) = \pm \psi(x)$ ，则称“+”对应的是波函数为偶宇称（或正宇称）态，“-”对应的波函数为奇宇称（或负宇称）态。

束缚态(不只是一维)还有一个更重要的性质：它的能级是不连续地(离散地)变化的，即说，仅仅当 E 取某些离散的数值时，方程才有符合单值、有限、连续条件的解。这就是通常意义的“量子化”，以后将用例子说明。

量子力学中的离散与连续：需要指出的是，量子力学中并不是所有物理量都是量子化（即分立取值）的，例如坐标和动量，通常都当作是连续的，时间作为一个参量，也当作是连续的，另外，即使某个力学量在某些条件下是量子化的，在另一些条件下可能是连续的，例如能量，在束缚态下是离散化的，在非束缚态下（如自由粒子和散射情况）则是连续的。

思考题：请自己证明本节中的推论 1 和推论 2，即

- (1) 证明推论 1: 一维束缚态波函数的相位必是常数 (一维束缚态波函数可以取为实函数)。
- (2) 推论 2(宇称定理): 如果 $U(-x) = U(x)$, 则一维束缚态波函数必有确定的宇称

参考答案:

证明 (1) 设 Φ 是定态方程的解, 则 $H\Phi = E\Phi$ (1)

于是 $(H\Phi)^* = (E\Phi)^* = E\Phi^*$ (2)

对 $H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$, 有

$$(H\Phi)^* = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \Phi + V\Phi \right)^* = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \Phi^* + V\Phi^* = H\Phi^* \quad (3),$$

由 (3)(2) 得 $H\Phi^* = E\Phi^*$, 即 Φ^* 也是方程的解, 于是

$$\Phi^* = c\Phi = c(\Phi^*)^* = c(c\Phi)^* = |c|^2 \Phi^*$$

$$\Rightarrow |c|^2 = 1 \Rightarrow \text{可取 } c = 1 \text{ (此时 } \Phi \text{ 为实函数)}$$

(2)

$\Phi(x)$ 是定态薛定谔方程的解, 即

$$H\Phi(x) = E\Phi(x),$$

将 x 换成 $-x$ 也应当成立, 于是

$$H(-x)\Phi(-x) = E\Phi(-x)$$

又因 $V(-x) = V(x)$, 所以 $H(-x) = H(x)$,

于是,

$$H(x)\Phi(-x) = E\Phi(-x)$$

所以 $\Phi(-x)$ 也是方程的解且对应的本征值 E 相同。

又由于 E 不简并, 所以 2 个解其实是同一量子态,

即

$$\Phi(-x) = c\Phi(x) \quad (1).$$

由于上式对所有实数 x 都成立，所以，

将 x 代换为 $-x$ 当然也成立，

$$\text{即} \Phi(-(-x)) = c\Phi(-x),$$

$$\text{即} \Phi(x) = c\Phi(-x) \quad (2)$$

将 (1) 代入 (2) 得

$$\Phi(x) = c^2\Phi(x) \quad (3)$$

所以必然有 $c^2=1$ ，即

$c=1$ （偶宇称）或 $c=-1$ （奇宇称）